LAPORAN AKHIR

RENCANA PEMBUATAN WASTE DUMP 2022 DAN EVALUASI PENAMBANGAN DAERAH LOW WALL BERDASARKAN KONDISI HIDROLOGI DAN HIDROGEOLOGI DI WILAYAH IUP PT. ENERGI BATUBARA LESTARI (EBL) DI DAERAH RANTAU KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALSEL

Disampaikan kepada :

HASNUR GROUP

PT. ENERGI BATUBARA LESTARI

Diusulkan oleh :

geotamaenergi

PT. GEOTAMA ENERGI

PT. GEOTAMA ENERGI
Jl. Laksda Adisucipto Km. 5, Victoria Residence
Cluster Helena 7, Ambarukmo
Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY – 55281
Email : geotamaenergi@gmail.com
geotamaenergi@yahoo.com

3.5. Klasifikasi Air Asam Tambang

Faktor kimia dan geokimia batuan mempunyai peran penting dalam menentukan proses pembentukan Air Asam Tambang terkait dengan keberadaan material yang mempunyai potensi asam dan juga material penyangga atau penetral. Pelapukan batuan, secara fisik ataupun kimia, adalah salah satu proses yang terjadi pada overburden yang disebabkan oleh kondisi iklim lokal, terutama curah hujan dan temperatur.

AAT dengan mineral asam melebihi mineral yang bersifat basa, khususnya mengandung konsentrasi tinggi SO_4, Fe, Mn, Al, dan ion lainnya. Sumber utama asam adalah oksidasi pirit (FeS_2) pada batuan yang tersingkap karena kegiatan penambangan. Oksidasi pirit dapat terjadi secara cepat setelah terpapar dengan udara lembab atau air yang teraerasi, khususnya yang berada di atas *water table*. Banyak faktor yang mengontrol tingkatan dan sebaran pembentukan Air Asam Tambang di tambang terbuka batubara. Melimpahnya pirit pada *overburden-interburden* cenderung meningkatkan keasaman.

Screening tool pertama yang digunakan adalah hasil uji geokimia sampel Air Asam Tambang meliputi Total Sulfur (TS), ANC, pH Paste, NAG pH (pH 4,5 dan pH 7). Kedua, penentuan sampel batuan *Potential Acid Forming* (PAF)/*Non Acid Forming* (NAF) yaitu dengan menghitung nilai MPA dan NAPP. Terakhir adalah pengklasifikasian dan karakterisasi sampel batuan ke kelompok PAF/NAF dengan menggunakan klasifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) seperti yang disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1.
Klasifikasi Air Asam Tambang

No	Golongan	Jenis Batuan	Keterangan
1	Tipe 1	Bukan pembentuk asam (NAF)	Nilai uji pH NAG lebih besar sama dengan 4,5 dan/atau NAPP negatif
2	Tipe 2	Potensi pembentuk asam kapasitas rendah (PAF LC)	pH uji NAG lebih kecil 4,5; nilai NAG pada pH 4,5 lebih kecil dari 5 kgH_2SO_4 per ton
3	Tipe 3	Potensi pembentuk asam kapasitas menengah (PAF MC)	pH uji NAG lebih kecil 4,5; nilai NAG pada pH 4,5 lebih besar atau sama dengan 5 kgH_2SO_4 per ton; NAPP lebih besar atau sama dengan 10 kgH_2SO_4 per ton
4	Tipe 4	Potensi pembentuk asam kapasitas tinggi (PAF HC)	pH uji NAG lebih kecil dari 4,5; pH Paste lebih kecil dari 4,5; nilai NAG pada pH 4,5 lebih besar atau sama dengan 5 kgH_2SO_4 per ton; NAPP lebih besar 10 kgH_2SO_4 per ton

3.5.1. Reaksi Pembentukan Air Asam Tambang

Secara umum reaksi pembentukan Air Asam Tambang tersebut sebagai berikut:

$2\ FeS_2 + 7\ O_2 + 2\ H_20 \longrightarrow 2\ Fe^{2+} + 4\ SO_2^{2-} + 4H^+$ (1)

$4\ Fe^{2+} + 10\ H_2O + O_2 \longrightarrow 4\ Fe(OH)_3\ (s) + 8\ H^+$ (2)

$2\ Fe^{2+} + O_2 + 2\ H^+ \longrightarrow 2\ Fe^{3+} + H_2O$ (3)

$FeS_2 + 14Fe^{3+} + 8\ H_2O \longrightarrow 15\ Fe^{2+} + 2S0_4^{2+} + 16\ H^+$ (4)

Reaksi ini dapat berlangsung pada tiga kondisi, yaitu:

a. Kondisi Pertama

Reaksi 1 : merupakan reaksi oksidasi langsung oleh bakteri pada kondisi abiotik.

Reaksi 2 : berlangsung secara abiotik dan makin lambat pada saat pH turun (rendah) kondisi kimia ini terjadi pada pH di atas 4,5. Konsentrasi ion sulfat tinggi dan konsentrasi ion Fe rendah, keasaman rendah.

b. Kondisi Kedua

Reaksi 1 : merupakan reaksi oksidasi langsung oleh bakteri pada kondisi abiotik.

Reaksi 2 : kecepatan reaksi terutama ditentukan oleh aktivitas *Thiobacillus ferooksidans.* Kondisi kimia ini terjadi pada pH 2,5-4,5, kadar sulfat dan keasaman tinggi, kandungan besi total tinggi dan perbandingan Fe^{3+}/Fe^{2+} rendah.

c. Kondisi Ketiga

Reaksi 3 : kecepatan reaksi total oleh aktivitas *Thiobacillus ferooksidans.*

Reaksi 4 : kecepatan reaksi terutama ditentukan oleh kecepatan reaksi 3. Kondisi kimia keadaan ini terjadi pada pH di bawah 2,5, konsentrasi sulfat, keasaman Fe total dan perbandingan Fe^{3+}/Fe^{3+} tinggi.

Air Asam Tambang tidak akan terbentuk meskipun ada mineral sulfida apabila:

a. Mineral sulfida tidak reaktif atau tidak mudah bereaksi.
b. Batuan atau lokasi disekitar timbunan/*tailing* mengandung cukup banyak mineral bersifat basa sebagai penetral asam.
c. Iklim/cuaca kering atau kelembaban rendah.
d. Infiltrasi air hujan tidak terlalu banyak sehingga tidak cukup untuk membentuk AAT.

3.5.2. Faktor–Faktor dalam Pembentukan Air Asam Tambang

Faktor pembentuk Air Asam Tambang merupakan faktor yang memegang peran dalam mempengaruhi laju oksidasi pirit (FeS_2), yaitu : luas permukaan reaksi dari pirit, bentuk

sulfur pirit, pH dari larutan, katalisator, dan kehadiran bakteri *Thiobacillus sp.*

Luas permukaan reaksi pirit tergantung dari jumlah pirit yang terdapat dalam batuan atau Batubara, semakin banyak jumlah pirit semakin besar potensi asam yang dihasilkan. Bentuk sulfur yang paling potensial menghasilkan Air Asam Tambang adalah sulfida (pirit) yang umumnya terdapat dalam batubara ataupun batuan yang berkaitan dengan Batubara. Sulfur organik dan sulfat biasanya dijumpai dalam jumlah kecil pada batuan dan Batubara serta kurang reaktif dalam pembentukan Air Asam Tambang.

Air ber – pH rendah akan mempercepat proses pembentukan besi–feri yang akan menjadi katalisator proses oksidasi besi sulfida menghasilkan Air Asam Tambang. Di bawah kondisi abiotik perubahan besi–fero menjadi feri berjalan lambat, tetapi dengan hadirnya bakteri *Thiobacillus* proses oksidasi besi–fero akan berlangsung sangat cepat, sehingga pembentukan Air Asam Tambang meningkat berjuta kali lipat.

3.5.3. Sumber Potensi Air Asam Tambang

Sulfur di dalam Batubara ataupun batuan *Carbonaseous* dapat berbentuk sulfur organik, sulfat dan pirit. Pirit dalam batuan penutup Batubara dan batuan *Carbonaseous* berbentuk kristal dan berasosiasi dengan senyawa–senyawa organik dalam Batubara. Pirit juga tersebar dekat lapisan batuan penutup Batubara, baik batupasir *(sandstone)* maupun tanahliat (*shale)* sedangkan sulfur organik berbentuk kompleks dan bersenyawa erat dengan Batubara. Bentuk ini biasanya ditemukan di lapisan dasar Batubara dan lapisan *Carbonaseous*. Sulfur organik tidak reaktif, sehingga hanya sedikit atau hampir tidak berpengaruh dalam menghasilkan Air Asam Tambang.

Sulfat umumnya ditemukan dalam jumlah kecil pada Batubara dan lapisan batuan dekat dengan Batubara. Senyawa ini merupakan hasil pelapukan ataupun hasil oksidasi pirit. Dengan demikian bukan sebagai penghasil Air Asam Tambang.

3.5.4. Tujuan Identifikasi Potensi Air Asam Tambang

1. Perencanaan dalam sistem pencegahan Air Asam Tambang baik perencanaan reklamasi daerah penimbunan material asam, reklamasi lahan bekas tambang dan perencanaan drainase tambang.
2. Perencanaan sistem pengelolaan Air Asam Tambang, baik desain struktur drainase, desain *settling pond* dan unit penetral Air Asam Tambang/*water treatment*.

Membuat rencana beberapa alternatif pengelolaan secara fisik Air Asam Tambang, seperti daur ulang asam tambang dan pemanfaatan lainnya.

4.6. Klasifikasi Air Asam Tambang

Faktor kimia dan geokimia batuan mempunyai peran penting dalam menentukan proses pembentukan air asam tambang terkait dengan keberadaan material yang mempunyai potensi asam dan juga material penyangga atau penetral. Pelapukan batuan, secara fisik ataupun kimia, adalah salah satu proses yang terjadi pada *overburden* yang disebabkan oleh kondisi iklim lokal, terutama curah hujan dan temperatur.

AAT dengan mineral asam melebihi mineral yang bersifat basa, khususnya mengandung konsentrasi tinggi SO_4, Fe, Mn, Al, dan ion lainnya. Sumber utama asam adalah oksidasi pirit (FeS_2) pada batuan yang tersingkap karena kegiatan penambangan. Oksidasi pirit dapat terjadi secara cepat setelah terpapar dengan udara lembab atau air yang teraerasi, khususnya yang berada di atas *water table*. Banyak faktor yang mengontrol tingkatan dan sebaran pembentukan air asam tambang di tambang terbuka batubara. Melimpahnya pirit pada *overburden-interburden* cenderung meningkatkan keasaman.

Screening tool pertama yang digunakan adalah hasil uji geokimia sampel air asam tambang meliputi Total Sulfur (TS), ANC, pH Paste, dan NAG pH (pH 4,62 dan pH 6,6) yang dapat dilihat pada Lampiran I. Kedua, penentuan sampel batuan *Potential Acid Forming* (PAF)/*Non Acid Forming* (NAF) yaitu dengan menghitung nilai MPA dan NAPP. Terakhir adalah pengklasifikasian dan karakterisasi sampel batuan ke kelompok PAF/NAF berdasarkan nilai dari NAG pH dan NAPP (Lihat Lampiran I).

Tabel 4.5
Hasil Uji Geokimia Sampel Air Asam Tambang

Nama Sampel	PARAMETER			Indikasi awal Keasaman Sampel*	Keterangan
	pH PAN	PAN (pH 4.5) (kg H_2SO_4/ton batuan)	PAN (pH 7) (kg H_2SO_4/ton batuan)		
SN-01	4.62	-	69.9132	NAF	pH PAN lebih dari 4.5 dan hasil PAN > 5
SN-02	6.6	-	5.684	NAF	pH PAN lebih dari 4.5 dan hasil PAN > 5
SN-03	5.74	-	29.1256	NAF	pH PAN lebih dari 4.5 dan hasil PAN > 5

CATATAN:
kriteria PAN untuk menentukan PAF Kapasitas kecil dapat berbeda-beda dari satu lokasi dengan lokasi lain. Klasifikasi PAF Kapasitas kecil digunakan untuk mendeskripsikan material yang dapat diolah dengan menggunakan gamping atau dicampur dengan NAF atau material pengkonsumsi keasaman.

Sumber PT. Energi Batubara Lestari

Tabel 4.6
Klasifikasi Air Asam Tambang

No	Golongan	Jenis Batuan	Keterangan
1	Tipe 1	Bukan pembentuk asam (NAF)	Nilai uji pH NAG lebih besar sama dengan 4,5 dan/atau NAPP negatif
2	Tipe 2	Potensi pembentuk asam kapasitas rendah (PAF LC)	pH uji NAG lebih kecil 4,5; nilai NAG pada pH 4,5 lebih kecil dari 5 kgH_2SO_4 per ton
3	Tipe 3	Potensi pembentuk asam kapasitas menengah (PAF MC)	pH uji NAG lebih kecil 4,5; nilai NAG pada pH 4,5 lebih besar atau sama dengan 5 kgH_2SO_4 per ton; NAPP lebih besar atau sama dengan 10 kgH_2SO_4 per ton
4	Tipe 4	Potensi pembentuk asam tinggi (PAF HC)	pH uji NAG lebih kecil dari 4,5; pH paste lebih kecil dari 4,5; nilai NAG pada pH 4,5 lebih besar atau sama dengan 5 kgH_2SO_4 per ton; NAPP lebih besar 10 kgH_2SO_4 per ton

Adapun lokasi pengambilan 9 (Sembilan) sampel material batuan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.7
Lokasi Tititk Pengambilan Sampel Material Batuan utk Uji Air Asam Tambang

NO	ID SAMPLE	EASTING	NORHTING	ELEVASI	KATEGORI
1	SPN-01	301434	9670069	50	PAF
2	SPN-02	301535	9669458	70	PAF
3	SPN-03	301512	9669511	50	PAF
4	SPN-04	301389	9669751	-10	PAF
5	SPN-05	301468	9669800	-5	PAF
6	SPN-06	300897	9669500	52	PAF
7	SN-01	301300	9670190	90	NAF
8	SN-02	301525	9669424	50	NAF
9	SN-03	301485	9670202	50	NAF

4.6.1. Total Sulfur

Prosen (%) Total Sulfur (TS) adalah jumlah atau banyaknya kandungan sulfur organik dan anorganik dalam sampel dimana total sulfur dalam sampel mengindikasikan jumlah atau banyaknya asam sulfat yang dapat terbentuk pada proses oksidasi dan reduksi dalam sampel.

Mineral dengan konsentrasi sulfur > 0,30% berpotensi membentuk asam dan sebaliknya, mineral dengan konsentrasi sulfur < 0,30% tidak berpotensi membentuk asam. Berdasarkan data uji geokimia, rentang kadar total sulfur antara

0,02-1,05% (Tabel 4.10). Variasi total sulfur menyebabkan variasi nilai NAG pH. Konsentrasi sulfur tinggi mengindikasi bahwa proporsi sampel mempunyai potensi untuk memproduksi keasamaan ketika kontak dengan udara. Pengamatan penting dari kajian ini adalah bahwa *overburden* pada *top roof* (yang mewakili awal daerah penambangan) terdiri dari batuan teroksidasi dengan persentase sulfur rendah dibandingkan dengan konsentrasi sulfur pada *fresh rock* di kedalaman yang lebih dalam.

4.6.2. MPA, ANC, dan NAPP

Potensi Keasaman Maksimum (*Maximum Potential Acidity*/MPA) adalah nilai yang dihitung berdasarkan stoikiometri reaksi oksidasi belerang dengan asumsi reaksi berlangsung sempurna (Alimano, 2011). MPA dihitung dari total sulfur pirit di dalam batuan dan berdasarkan perhitungan dari persamaan reaksi oksidasi pirit, dimana 1% sulfur pirit setara dengan 30,6 kg H_2SO_4 per ton batuan. Kandungan sulfur total umumnya digunakan sebagai estimasi sulfur pirit untuk menghitung MPA (DoITR, 2007):

$$MPA = \%S \times 30{,}6 \quad \text{.....(1)}$$

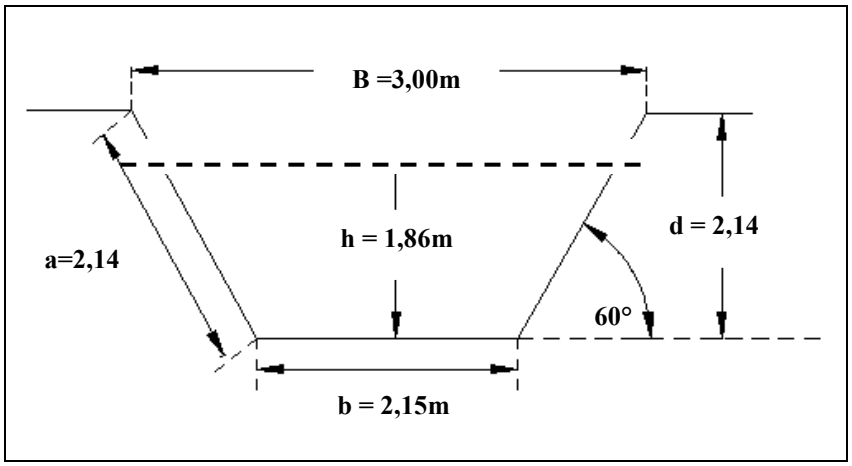
Kapasitas Penetralan Asam (*Acid Neutralising Capacity*/ANC) (Alimano, 2007) adalah kemampuan percontoh dalam pembentukan bufer atau menetralkan asam, yang disebabkan adanya mineral karbonat dalam contoh batuan. Material penetral mempunyai peran utama sebagai penyangga dalam pembentukan asam. Secara keseluruhan nilai ANC yang dikaji berkisar dari 0 hingga maksimum 98 kg H_2SO_4/t. Sampel dengan ANC antara 20 kg H_2SO_4/t sampai 50 kg H_2SO_4/t atau di atasnya dan Sulfida-S mengandung < 0,3% dan/atau < 0,5% diklasifikasikan sebagai material penetral asam dan keadaan demikian akan menghasilkan air basa. Dua pengukuran ABA dihitung Potensi Produksi Asam Neto (*Net Acid Potential Production*/NAPP) dan rasio ANC/MPA. NAPP adalah ukuran kualitatif dari perbedaan antara kapasitas sampel untuk membentuk asam (MPA) dan kapasitasnya untuk menetralkan asam (ANC). NAPP, MPA dan ANC dinyatakan dalam unit kg H_2SO_4/t dan NAPP dihitung sebagai berikut:

$$NAPP = MPA - ANC \quad \text{.....(2)}$$

Jika MPA kurang dari ANC maka NAPP negatif, mengindikasikan bahwa sampel mungkin memiliki ANC yang memadai untuk mencegah pembentukan asam

sebaliknya jika MPA lebih dari ANC maka NAPP positif, mengindikasikan bahwa bahan mungkin pembentuk asam. Rasio ANC/MPA menyediakan indikasi marjin relatif dari keamanan (atau ketiadaannya) dalam satu bahan. Sebagai satu aturan umum, rasio ANC/MPA bernilai 2 atau lebih menandakan bahwa kemungkinan besar material tersebut akan tetap berkadar pH mendekati netral dan tidak menimbulkan masalah air asam tambang.

Net acid generation (NAG) *test* merupakan pendekatan empiris dalam menentukan keseimbangan antara potensi keasaman dan netralisasi yang dimiliki oleh batuan dalam kondisi teroksidasi. NAG pH 4,5 merupakan nilai yang dijadikan sebagai referensi dalam mengklasifikasikan potensi keasaman batuan. Sampel batuan dengan NAG pH ≤ 4,5 dikategorikan sebagai material *Potential Acid Forming* (PAF), sementara sampel dengan NAG pH ≥ 4,5 sebagai material NAF/ *Non Acid Forming* (AMIRA, 2002). Korelasi antara nilai NAG pH dan NAPP digunakan untuk klasifikasi potensi pembentukan keasaman batuan (AMIRA, 2002). Material NAF ditandai dengan nilai NAG pH ≥ 4,5 dan/atau nilai NAPP negatif sedangkan material PAF bila nilai NAG pH < 4,5 dengan nilai NAPP positif.



Gambar 5.1.
Rekomendasi Dimensi Saluran Terbuka

Dimensi saluran terbuka dari perhitungan (Lampiran F) sebagai berikut:

Kemiringan dinding saluran (α)	= 60°
Kedalaman air (*h*)	= 1,86
Kedalaman saluran (*d*)	= 2,14 m
Lebar dasar saluran (*b*)	= 2,15 m
Lebar permukaan (*B*)	= 3,00 m
Panjang sisi miring luar saluran (*a*)	= 2,14 m

5.4. Analisis Air Asam Tambang

Air asam tambang dapat dicirikan dengan tingginya tingkat keasamaan atau rendahnya nilai pH air yang berasal dari areal kegiatan penambangan dan/atau penimbunan dan/atau *stockpile*. Air asam tambang merupakan salah satu dampak lingkungan penting yang harus diwaspadai dari adanya kegiatan pertambangan.

Salah satu langkah penanganan masalah air asam tambang adalah karakterisasi berbagai jenis batuan yang menyusun *overburden* dan *interburden* yang ditinjau dari kemampuan batuan dalam membentuk asam. Dalam analisis air asam tambang di PT. EBL menggunakan pengujian static yang terdiri dari :

a. Kandungan Sulfur Total

   Jumlah sulfur total yang dikandung oleh perconto dan dinyatakan dalam persen (%).

b. Kapasitas Penetralan Asam/KPA (*Acid Neutralizing Capacity*/ANC)

   KPA/ANC digunakan sebagai ukuran kemampuan percontoh dalam menetralkan asam berdasarkan kandungan mineral karbonat. ANC dinyatakan dalam satuan jumlah kg H_2SO_4 per ton batuan.

c. Pembentukan Asam Neto/PAN (*Net Acid Generating*/NAG)

PAN/NAG dilakukan pengujian berdasarkan standar SNI dengan penambahan hydrogen peroksida untuk mengoksidasi sulfide yang bersifat reaktif dan selanjutnya ditentukan asam neto yang terbentuk setalah adanya proses netralisasi internal.

d. Analisis Kandungan Mineral, khusus untuk batuan dengan potensi pembentuk asam. Berdasarkan analisis perconto batuan maka dapat dilakukan klasifikasi jenis batuan ditinjau dari karakterisitik geokimianya, sebagai berikut :
   1. Batuan tipe 1: berpotensi menetralkan asam/*Non Acid Forming* (NAF)
      Yaitu perconto batuan yang NAPP negatif dan NAG pH akhir = 4,5 kg H_2SO_4 per ton batuan.
   2. Batuan tipe 2: netral/*uncertained* (UC)
      Yaitu perconto batuan yang terjadi pertentangan semu antara hasil NAPP dan NAG (misal: ketika NAPP positif dan NAG pH >4,5 atau ketika NAPP negatif dan NAG pH = 4,5 kg H_2SO_4 per ton batuan).
   3. Batuan tipe 3: berpotensi membentuk asam/*Potential Acid Forming* (PAF)
      Yaitu perconto batuan yang mempunyai NAPP positif dan NAG pH akhir < 4,5 kg H_2SO_4 per ton batuan.

Berdasarkan hasil uji dan analisis potensi air asam tambang pada ke-9 sampel uji, terdapat 6 sampel katagori PAF dan 3 sampel katagori NAF (Lihat Lampiran I NAF DAN PAF) maka dapat disimpulkan bahwa batuan penyusun di PT. EBL adalah jenis batuan ada yang PAF dan yang NAF (*Non Acid Forming*). PAF menunjukan material batuan yang berbatasan dengan atap dan lantai batubara memiliki potensi pembentuk asam ketika ditimbun, sedangkan NAF menunjukkan material batuan yang berbatasan dengan atap dan lantai batubara tidak memiliki potensi pembentuk asam ketika ditimbun dan berinteraksi dengan airtanah maupun air permukaan. Sehingga perlu dilakukan penelitian lanjut material batuan lain di zona *overburden* dan *interburden* yang mungkin dapat menetralkan asam karena batubara yang menjadi OB tetap berpotensi membentuk asam. Pada saat penimbunan OB yang mengandung PAF dipisahkan dari material batuan yang NAF.

Adapun alternative pencegahan timbulnya AAT adalah sebagai berikut :

1. Apabila material/batuan PAF yang belum digali, melakukan selektif penggalian dan penimbunan untuk material atau batuan PAF, sehingga tidak

timbul adanya AAT di lokasi awal batuan atau material pembawa AAT dan bila sudah ada di lokasi penimbunan (waste dump area), maka perlu dilakukan tindakan pengurungan material PAF dalam timbunan tersebut agar tidak terjadi terjadi kebocoran/aliran AAT di waste dump area.

2. Apabila material PAF telah digali dan ditimbun, maka perlu adanya penanganan AAT yang kemungkian keluar dari waste dump area dengan melakukan treatment di saluran terbuka sebelum masuk ke kolam pengendapan dan di kolam pengendapan dengan menggunakan mencampur kapur, sehingga air yang keluar dari kolam pengendapan sudah mempunyai pH 6-9.

BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

1. PT. Energi Batubara Lestari yang terletak di daerah Rantau, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki curah hujan berkisar antara 1.352 – 3.934 mm dengan curah hujan rata-rata pertahun sebesar 2333 mm. Sedangkan hari hujan tahunan antara 113-246 hari, dengan rata-rata 176 hari. Dengan menggunakan periode ulang hujan tahunan ke 5 dengan Curah Hujan Rencana 124,87 mm/hari, Intensitas Hujan (I) 21 mm/jam (pembulatan) dan Resiko Hidrologi 89,26% maka karakteristik dan kondisi curah hujan merupakan hujan sangat lebat.
2. Debit air limpasan sebesar 9,563 m^3/detik.
3. Rancangan saluran terbuka dan gorong-gorong berdasarkan debit air tambang. Dimensi saluran terbuka memiliki dimensi Kemiringan dinding saluran (α) = 60°; kedalaman air (h) = 1,86m; kedalaman saluran (d) = 2,14m; Lebar dasar saluran (b) = 3m; Lebar permukaan (B) = 2,15m; Panjang sisi miring luar saluran (a) = 2,14 m
4. Hasil dari uji laboratorium 3 sampel AAT, dinyatakan NAF dan enam sampel dinyatakan PAF.
5. Perlu adanya penanganan, bila belum digali material PAF, maka perlu adanya seleksi penggalian dan penimbunan dilokasi tertentu.
6. Bila sudah digali, maka perlu adanya penutupan lapisan material PAF di waste dump area.
7. Bila materail PAF sudah berada di waste dump area dan tercampur dengan material NAF, maka penanganan di saluran terbuka dan kolam pengendapan dengan menggunakan kapur.

6.2. Rekomendasi

1. Dalam perencanaan tambang perlu diperhatikan air permukaan, baik yang

berasal dari air limpasan maupun air hujan karena pada musim penghujan air limpasan cenderung meningkat.

2. Perlu adanya pemantauan untuk kandungan TDS karena terdapat salah satu sampel yang memiliki kandungan TDS lebih dari nilai ambang batas normal sehingga berpotensi akan mempengaruh kolam pengendapan.
3. Perlu dilakukan pengujian kualitas air berdasarkan Kepmen LH no.113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batubara sehingga sesuai dengan peruntukannya.
4. Perlu dilakukan pemantauan terhadap potensi Air Asam Tambang (AAT) karena batubara dan *overburden* dapat mengandung unsur asam dan adanyan PAF, di daerah saluran terbuka dan di kolam pengendapan.

LAMPIRAN I

Hasil Uji AAT NAF

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN
LABORATORIUM TEKNOLOGI PERTAMBANGAN
Jl. A. Yani Km.36 Banjarbaru http://www.mining.ft.ulm.ac.id e-mail : labtektambangft@ulm.ac.id

Hasil Pengujian Batuan

Customer : PT ENERGI BATUBARA LESTARI

Tanggal Penerimaan Contoh Uji : 10 Februari 2022

Tanggal Pengujian Contoh Uji : 14 Februari 2022

Pengujian : Static test AMD

Metode Pengujian : pH Pasta (*EPA-600/2-78-054)*

Pembentukan Asam Netto (PAN)/*Single Adition NAG (AMIRA P387A)*

Hasil Pengujian :

Nama Sampel	PARAMETER			Indikasi awal Keasaman Sampel*	Keterangan
	pH PAN	PAN (pH 4.5) (kg H_2SO_4/ton batuan)	PAN (pH 7) (kg H_2SO_4/ton batuan)		
SN-01	4.62	-	69.9132	NAF	pH PAN lebih dari 4.5 dan hasil PAN > 5
SN-02	6.6	-	5.684	NAF	pH PAN lebih dari 4.5 dan hasil PAN > 5
SN-03	5.74	-	29.1256	NAF	pH PAN lebih dari 4.5 dan hasil PAN > 5

CATATAN:
kriteria PAN untuk menentukan PAF Kapasitas kecil dapat berbeda-beda dari satu lokasi dengan lokasi lain. Klasifikasi PAF Kapasitas kecil digunakan untuk mendeskripsikan material yang dapat diolah dengan menggunakan gamping atau dicampur dengan NAF atau material pengkonsumsi keasaman.

Banjarbaru, 14 Februari 2022
Koordinator Laboratorium

Eko Santoso, S.T., M.T.
NIP. 198501192014041001

LAMPIRAN J

Hasil Uji AAT PAF

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN
LABORATORIUM TEKNOLOGI PERTAMBANGAN
Jl. A. Yani Km.36 Banjarbaru http://www.mining.ft.ulm.ac.id e-mail : labtektambangft@ulm.ac.id

Hasil Pengujian Batuan

Customer : PT ENERGI BATUBARA LESTARI

Tanggal Penerimaan Contoh Uji : 4 Februari 2022

Tanggal Pengujian Contoh Uji : 5 Februari 2022

Pengujian : Static test AMD

Metode Pengujian : pH Pasta (*EPA-600/2-78-054)*

Pembentukan Asam Netto (PAN)/*Single Adition NAG (AMIRA P387A)*

Hasil Pengujian :

Nama Sampel	PARAMETER			Indikasi awal Keasaman Sampel*	Keterangan
	pH PAN	PAN (pH 4.5) (kg H_2SO_4/ton batuan)	PAN (pH 7) (kg H_2SO_4/ton batuan)		
SPN-01	3.09	15.3272	64.0332	PAF	pH PAN kurang dari 4.5 dan hasil PAN > 5
SPN-02	3.5	10.388	79.5956	PAF	pH PAN kurang dari 4.5 dan hasil PAN > 5
SPN-03	3.62	7.0952	45.8836	PAF	pH PAN kurang dari 4.5 dan hasil PAN > 5
SPN-04	4.01	11.76	55.076	PAF	pH PAN kurang dari 4.5 dan hasil PAN > 5
SPN-05	2.68	32.1048	100.9204	PAF	pH PAN kurang dari 4.5 dan hasil PAN > 5
SPN-06	2.69	57.2712	157.5252	PAF	pH PAN kurang dari 4.5 dan hasil PAN > 5

*CATATAN: kriteria PAN untuk menentukan PAF Kapasitas kecil dapat berbeda-beda dari satu lokasi dengan lokasi lain. Klasifikasi PAF Kapasitas kecil digunakan untuk mendeskripsikan material yang dapat diolah dengan menggunakan gamping atau dicampur dengan NAF atau material pengkonsumsi keasaman.

Banjarbaru, 7 Februari 2022
Koordinator Laboratorium

Eko Santoso, S.T., M.T.
NIP. 198504192014041001